TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 11
DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IMMUNITAIRE : LE VIH, UN VIRUS QUI S'ATTAQUE AUX DÉFENSES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Recopie les affirmations exactes et corrige les affirmations fausses.

1) Les virus ne sont pas des cellules ; ils ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur de leurs cellules cibles.

2) Les virus sont tués massivement par les antibiotiques.

3) Les virus qui se sont multipliés dans une cellule la quittent et vont infecter d'autres cellules.

4) Dans le cas du sida, les signes de la maladie apparaissent plusieurs années après la contamination.

5) Le VIH se développe dans toutes les cellules de l'organisme.

6) Le VIH rend le système immunitaire déficient.

Exercice 2 : Intrus et phrases logiques

1) Trouve l'intrus de chaque liste et justifie.
Liste 1 : séropositif, séronégatif, VIH, cerveau.
Liste 2 : seringue, aiguille, lame de rasoir, verre d'eau.
Liste 3 : vaccin, sida, VIH, pandémie.
Liste 4 : sida, maladies opportunistes, antibiotique contre le VIH, lymphocytes T4.

2) Construis une phrase logique avec chaque liste : a) infection, VIH, séropositivité, absence de signes ; b) pandémie, sida, VIH, monde ; c) défenses immunitaires, VIH, effondrement, maladies opportunistes.

Exercice 3 : Le sida au Sénégal (1986-1996)

Le tableau indique le nombre cumulé de cas de sida déclarés au Sénégal de 1986 à 1996.

Année	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
Cas	6	66	181	269	425	552	648	911	1 445	1 841	2 168

1) Construis l'histogramme de l'évolution du nombre de cas.

2) Décris cette évolution.

3) Qu'est-ce qu'une pandémie ? Ces données suffisent-elles à prouver que le sida est une pandémie ? Justifie.

4) Pourquoi le nombre réel de personnes infectées est-il beaucoup plus élevé que le nombre de cas de sida déclarés ?

Exercice 4 : Comment le VIH se multiplie

Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) se fixe sur certains lymphocytes T, appelés T4, qui coordonnent la réponse immunitaire. Les étapes suivantes sont données dans le désordre : a) le matériel génétique du virus s'intègre dans celui du lymphocyte ; b) le virus se fixe sur la membrane du lymphocyte T4 ; c) de nouveaux virus sortent et le lymphocyte meurt ; d) le virus pénètre dans le lymphocyte ; e) le lymphocyte fabrique de nouveaux virus.

1) Range ces étapes dans l'ordre.

2) Pourquoi le VIH est-il particulièrement dangereux pour le système immunitaire ?

3) Que signifie le sigle sida (syndrome d'immunodéficience acquise) ? Explique chacun des mots.

Exercice 5 : Virus et bactéries

Recopie et complète le tableau de comparaison.

	Bactérie	Virus
Est-ce une cellule ?		
Taille		
Mode de multiplication		
Action des antibiotiques		
Exemples de maladies		

Exercice 6 : Le test de dépistage

Pour savoir si une personne est infectée par le VIH, on recherche dans son sang les anticorps anti-VIH. Une personne dont le sang contient ces anticorps est dite séropositive. Les anticorps n'apparaissent que 3 à 12 semaines environ après la contamination.

1) Définis la séropositivité et la séronégativité.

2) Un test réalisé une semaine après une prise de risque est négatif. La personne peut-elle être sûre de ne pas être infectée ? Justifie.

3) Les anticorps anti-VIH protègent-ils la personne séropositive ? Justifie.

4) Pourquoi est-il important de se faire dépister ? Où peut-on le faire gratuitement et de façon confidentielle ?

LN_EDUCATION